

FUNDAMENTOS DE BASE DE DATOS

REPORTE DE INSTALACIÓN

HIPÓLITO FELIPE CHRISTOPHER GUILLERMO

1. Sistema operativo y versión.

GNU/Linux - Arquitectura x86_64.

2. Distribución.

Fedora Linux.

```
chrxss@fedora:~$ cat /etc/fedora-release
Fedora release 44 (Forty Four)
```

3. Versión de instalación.

Versión Docker: 29.7.2

```
chrxss@fedora:~/Descargas$ docker --version
Docker version 29.7.2, build a7dcaa6
```

Versión PostgreSQL: 18.6

```
chrxss@fedora:~/Descargas$ sudo docker exec postgres postgres --version
postgres (PostgreSQL) 18.6 (Debian 18.6-1.pgdg13+2)
```

Versión DBeaver: 26.1.5

```
chrxss@fedora:~/Descargas$ flatpak info io.dbeaver.DBeaverCommunity

DBeaver Community - Free Universal Database Tool

ID: io.dbeaver.DBeaverCommunity
Referencia: app/io.dbeaver.DBeaverCommunity/x86_64/stable
Arquitectura: x86_64
Rama: stable
Versión: 26.1.5
```

4. Tiempo requerido.

Para Docker: 30 min.

Para PostgreSQL: 10 min.

Para DBeaver: 30 min.

5. Explicación paso a paso.

Para Docker: No se siguió los pasos del PDF pues mi distribución de Linux es Fedora. Se siguió los pasos de la página: <https://docs.docker.com/engine/install/> la cual venía en el PDF.

- Desinstalar cualquier paquete que genere conflictos.

En mi caso no tenía ningún paquete que generará conflictos.

```
chrxxs@fedora:~$ sudo dnf remove docker \
    docker-client \
    docker-client-latest \
    docker-common \
    docker-latest \
    docker-latest-logrotate \
    docker-logrotate \
    docker-selinux \
    docker-engine-selinux \
    docker-engine

[sudo] contraseña para chrxxs:
Ningún paquete a desinstalar para argumento: docker
Ningún paquete a desinstalar para argumento: docker-client
Ningún paquete a desinstalar para argumento: docker-client-latest
Ningún paquete a desinstalar para argumento: docker-common
Ningún paquete a desinstalar para argumento: docker-latest
Ningún paquete a desinstalar para argumento: docker-latest-logrotate
Ningún paquete a desinstalar para argumento: docker-logrotate
Ningún paquete a desinstalar para argumento: docker-selinux
Ningún paquete a desinstalar para argumento: docker-engine-selinux
Ningún paquete a desinstalar para argumento: docker-engine

Nada que hacer.
```

- Configurar el repositorio oficial.

```
chrxxs@fedora:~$ sudo dnf config-manager addrepo --from-repofile https://download.docker.com/linux/fedora/docker-ce.repo
https://download.docker.com/linux/100% | 6.2 KiB/s | 811.0 B | 00m00s
chrxxs@fedora:~$
```

- Instalar Docker Engine.

```
chrxxs@fedora:~$ sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
Actualizando y cargando repositorios:
RPM Fusion for Fedora 44 - Nonfree - Steam 100% | 384.0 B/s | 10.7 KiB | 00m36s
RPM Fusion for Fedora 44 - Nonfree - NVIDIA Driver 100% | 431.0 B/s | 14.9 KiB | 00m35s
Fedora 44 - x86_64 - Updates 100% | 313.3 KiB/s | 11.3 MiB | 00m37s
google-chrome 100% | 1.2 KiB/s | 3.3 KiB | 00m03s
Fedora 44 openh264 (From Cisco) - x86_64 100% | 154.0 B/s | 5.3 KiB | 00m35s
Docker CE Stable - x86_64 100% | 8.5 KiB/s | 24.7 KiB | 00m03s
Adoptium 100% | 4.8 KiB/s | 14.9 KiB | 00m03s
Fedora 44 - x86_64 100% | 968.6 KiB/s | 36.4 MiB | 00m39s
```

- Iniciar Docker Engine

```
chrxxs@fedora:~$ sudo systemctl enable --now docker
[sudo] contraseña para chrxxs:
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/docker.service' → '/usr/lib/systemd/system/docker.service'.
chrxxs@fedora:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset=enabled)
   Drop-In: /usr/lib/systemd/system/service.d
            └─10-timeout-abort.conf
   Active: active (running) since Tue 2026-09-01 17:51:20 CST; 28s ago
```

- Verificar la arquitectura

```

chrxs@fedora:~$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd9: Pull complete
d5e71e642b5f: Download complete
Digest: sha256:5dd0d3e6e255913fc30f98b9f2b1d359cc2cbdb48890cc4b65f1676e203243ce
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
   (amd64)
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
   executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
   to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/

chrxs@fedora:~$

```

Para PostgreSQL: Se siguieron los pasos del PDF.

- Descargar la imagen de Postgres.

```

chrxs@fedora:~$ sudo docker pull postgres
[sudo] contraseña para chrxs:
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/postgres
1bb54e8f7727: Download complete
5fa29c524b4e: Pull complete
af2a6480a058: Download complete
c5694bff1357: Download complete
1bb54e8f7727: Pull complete
aedab7177504: Download complete
a4635eae9b8: Download complete
c5694bff1357: Pull complete
6310eb16bf42: Pull complete
aedab7177504: Pull complete
a4635eae9b8: Pull complete
2a6480a058: Pull complete
c5694bff1357: Extracting 10 s

46e663abc8f5: Pull complete
5ee6c6ca7fd9: Pull complete

6ff88415323f: Download complete
Digest: sha256:4ef4dbc939d61acea57712655ddb4b4ab27419c913f94cca0cd57cb3ea3c2280
Status: Downloaded newer image for postgres:latest
docker.io/library/postgres:latest

```

- Creamos el contenedor con el comando del PDF y con el comando *sudo docker ps -a* averiguamos el ID para poder encender y apagar el contenedor.

```

chrxs@fedora:~$ sudo docker run -d --name postgres -e POSTGRES_PASSWORD=mysecretpassword -p 127.0.0.1:5432:5432 -v postgres_data:/var/lib/postgresql
postgres
91a47c777230a82d05708f3e84e73c95aa53a256075db1ec296ccc4c01730d3a
chrxs@fedora:~$ sudo docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
91a47c777230   postgres      "docker-entrypoint.s..." 43 seconds ago Up 38 seconds 127.0.0.1:5432->5432/tcp           postgres
c6e826bfff159   hello-world   "/hello"                  6 hours ago   Exited (0) 6 hours ago                               priceless_galileo
chrxs@fedora:~$

```

Para DBeaver:

- Instalación nativa.

```

chrxxs@fedora:~/Descargas$ sudo dnf5 install ./dbeaver-ce-26.2.0-linux-x86_64.rpm
[sudo] contraseña para chrxxs:
Actualizando y cargando repositorios:
Fedora 44 - x86_64 - Updates 100% | 20.0 KiB/s | 10.1 KiB | 00m01s
Repositorios cargados.
Paquete Arq. Versión Repositorio Tamaño
Instalando:
dbeaver-ce x86_64 0:26.2.0-stable @commandline 201.5 MiB

Resumen de la transacción:
Instalando: 1 paquete

El tamaño total de paquetes entrantes es 122 MiB. Se necesita descargar 0 B.
Después de esta operación, 202 MiB extra serán utilizados (instalar 202 MiB, eliminar 0 B).
Is this ok [y/N]: y
Ejecutando transacción
[1/3] Verificar archivos de paquete 100% | 0.0 B/s | 1.0 B | 00m02s
[2/3] Preparar transacción 100% | 2.0 B/s | 1.0 B | 00m00s
[3/3] Instalando dbeaver-ce-0:26.2.0-stable.x86_64 100% | 9.5 MiB/s | 201.7 MiB | 00m21s
Aviso: comprobante OpenPGP omitido para 1 paquete desde repositorio: @commandline
¡Completado!

```

- Fallo en dependencias de instalación nativa.

Al intentar abrir DBeaver, la Máquina Virtual de Java sufrió un error fatal, abortando la ejecución con un SIGSEGV. De acuerdo con Komodor (s.f.), el programa intentó escribir o leer fuera de la memoria asignada.

Si observamos la línea de “*Problematic frame:*” y lo que apunta notaremos que apunta a: `[libgtk-3.so.0+0x306ba6] gtk_widget_realize+0x46`. De acuerdo con el portal de desarrolladores de Fedora, GTK es el kit de herramientas principal utilizado para construir y renderizar interfaces gráficas de usuario. Entonces la librería encargada de dibujar la interfaz gráfica (`libgtk-3.so.0`) intentó renderizar un elemento visual (`gtk_widget_realize`), pero recibió una instrucción corrupta o incompatible por parte del motor de DBeaver. Al final DBeaver no abría.

```

# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
# SIGSEGV (0xb) at pc=0x00007f6bd5b06ba6, pid=14065, tid=14066
#
# JRE version: OpenJDK Runtime Environment Temurin-25.0.3+9 (25.0.3+9) (build 25.0.3+9-LTS)
# Java VM: OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-25.0.3+9 (25.0.3+9-LTS, mixed mode, tiered, compressed oops, compressed class ptrs, g1 gc, linux-amd64)
# Problematic frame:
# C [libgtk-3.so.0+0x306ba6] gtk_widget_realize+0x46
#
# Core dump will be written. Default location: Determined by the following: "/usr/lib/systemd/systemd-coredump %P %u %g %s %t %c %h %d %F" (alternativ
ely, falling back to /home/chrxxs/Descargas/core.14065)
#
# An error report file with more information is saved as:
# /home/chrxxs/Descargas/hs_err_pid14065.log
[10.322s][warning][os] Loading hsdls library failed
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
# https://github.com/adoptium/adoptium-support/issues
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
#

```

- Migración a una arquitectura aislada.

Para solucionar el problema, primero borre el paquete nativo que instale al inicio, para evitar colisiones y ser más limpio. Para el principal problema de dependencia utilice Flatpa, pues la documentación del Proyecto Fedora (s.f.) señala que esta herramienta encapsula sus propias dependencias y se ejecuta en un entorno aislado (Sanbox). Esto impide que DBeaver choque con `libgtk-3.so.0`.

```

chrxxs@fedora:~/Descargas$ sudo dnf5 remove dbeaver-ce
[sudo] contraseña para chrxxs:
Paquete                               Arq.      Versión      Repositorio      Tamaño
Quitando:                             x86_64    0:26.2.0-stable @commandline    201.5 MiB

Resumen de la transacción:
Desinstalando:      1 paquete

Después de esta operación, 202 MiB serán liberados (instalar 0 B, eliminar 202 MiB).
Is this ok [y/N]: y
Ejecutando transacción
[1/2] Preparar transacción
[2/2] Eliminando dbeaver-ce-0:26.2.0-stable.x86_64
100% | 0.0 B/s | 1.0 B | 00m01s
100% | 130.0 B/s | 972.0 B | 00m07s
¡Completado!

chrxxs@fedora:~/Descargas$ flatpak install flathub io.dbeaver.DBeaverCommunity
Buscando coincidencias...
Tiempo de ejecución requerido para io.dbeaver.DBeaverCommunity/x86_64/stable (runtime/org.gnome.Platform/x86_64/50) encontrado en remoto flathub
¿Quiere instalarlo? [Y/n]: Y

Permisos de io.dbeaver.DBeaverCommunity:
ipc          network      fallback-x11  pulseaudio   ssh-auth     wayland      dri
file access [1]
dbus access [2]

[1] home
[2] org.freedesktop.FileManager1, org.freedesktop.Notifications, org.freedesktop.Secrets

ID          Rama      Op      Remoto      Descarga
1. [ ] org.gnome.Platform.Locale      50      i      flathub     172.8 kB / 386.4 MB
2. [ ] org.gnome.Platform             50      i      flathub     255.2 MB / 413.2 MB
3. [ ] io.dbeaver.DBeaverCommunity     stable  i      flathub     159.6 MB / 161.3 MB

Instalación completada.

```

- Configuración de red.

Estando dentro de DBeaver se hizo una nueva conexión con los datos:

Registro del Host (127.0.0.1)

Puerto (5432)

Base de datos (postgres)

Usuario (postgres)

Contraseña (mysecretpassword).

- Falla de conexión por zona horaria.

Al probar la conexión, el servidor rechazó el acceso con el error FATAL: invalid value for parameter "TimeZone": "Mexico/General".

Mi sistema operativo tenía esa TimeZone y DBeaver no lo reconocía por válido.

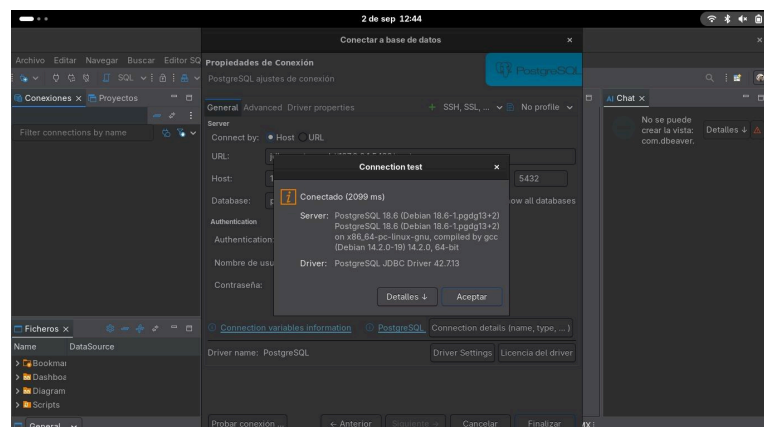
- Intercepción de variables de entorno y conexión exitosa.

La solución consistió en aplicar un override (anulación) en los permisos del contenedor de Flatpak. Al pasarle el parámetro `--env=TZ=America/Mexico_City`, force a que cada vez que DBeaver se inicie, Flatpak le entregue el estándar válido (America/Mexico_City). Después de eso la conexión fue exitosa.

```

chrxxs@fedora:~/Descargas$ flatpak override --user --env=TZ=America/Mexico_City io.dbeaver.DBeaverCommunity

```



6. Comentarios y problemas.

En el proceso tuve dos problemas con DBeaver. El primero fue:

- Fallo de segmentación (SIGSEGV) por incompatibilidad de librerías.

Al instalar la versión nativa de DBeaver mediante el paquete .rpm, la aplicación colapsó inmediatamente al intentar ejecutarse, arrojando un error en la terminal. Un conflicto a nivel de memoria (Violación de Segmento) cuando la máquina virtual de Java intentó utilizar la librería gráfica de Fedora (libgtk-3.so.0). Desinstale el paquete nativo (dbeaver-ce).

Posteriormente, utilice una arquitectura de aislamiento instalando DBeaver a través de Flatpak. Esto encapsuló el programa dentro de un sandbox con sus propias dependencias, evitando el choque con mi sistema operativo.

- Rechazo de conexión por Zona Horaria.

Al intentar probar la conexión ya configurada (con el host, base de datos, usuario y contraseña) fallo por qué DBeaver no validaba la zona horaria que mi sistema operativo tiene (México/General). Utilice el comando flatpak override para inyectar una variable de entorno (TZ=America/Mexico_City) directamente en el entorno aislado de DBeaver. Así, no se tomaba la zona horaria de mi sistema operativo y se tomaba la zona horaria inyectada, logrando la conexión

Referencias

- Komodor. (s.f.). SIGSEGV (Segmentation Faults): Signal 11 Exit Code 139. Recuperado el 3 de septiembre de 2026, de <https://komodor.com/learn/sigsegv-segmentation-faults-signal-11-exit-code-139/>
- Fedora Project. (s.f.). Flatpak. Fedora Wiki. Recuperado el 3 de septiembre de 2026, de <https://fedoraproject.org/wiki/Flatpak>
- Fedora Developer. (s.f.). C - GTK+. Recuperado el 3 de septiembre de 2026, de <https://developer.fedoraproject.org/tech/languages/c/gtk.html>